

**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**MODUL 13**

**JURNAL**



**Universitas  
Telkom**

Oleh:

Rahmadanis Danang Kumala

103122400066

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

## TUGAS JURNAL

1. Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan: Minimal memiliki 2 produk di dalam array products, Isi semua field: name, category, city, address, products
2. Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta
3. Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000.
4. Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.
5. Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya.
6. Hitung rata-rata harga produk per category
7. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.
8. Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.
9. Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap: \$match — filter hanya toko category Elektronik, \$unwind — bongkar array products, \$group — hitung total stock per city, \$sort — urutkan dari total stock terbesar
10. Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus, category adalah Fashion, city adalah Surabaya

## OUTPUT :

```
toko  mongosh: jml3 +
>_MONGOSH
{
  "category": "Elektronik",
  "city": "Jakarta",
  "address": { "street": "Jl. Sudirman", "zipcode": "10220" },
  "products": [
    { "item": "Monitor LED", "price": 7700000, "stock": 11 },
    { "item": "Airfryer Panasonic", "price": 4850000, "stock": 7 }
  ]
},
{
  "name": "Toko Sudinotech",
  "category": "Elektronik",
  "city": "Surabaya",
  "address": { "street": "Jl. Sudirman", "zipcode": "10220" },
  "products": [
    { "item": "RTX 55000", "price": 8500000, "stock": 20 },
    { "item": "Set PC Gaming Radeon", "price": 12000000, "stock": 9 }
  ]
}
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a0dd8c79e0986e2fe93bc63'),
    '1': ObjectId('6a0dd8c79e0986e2fe93bc64'),
    '2': ObjectId('6a0dd8c79e0986e2fe93bc65'),
    '3': ObjectId('6a0dd8c79e0986e2fe93bc66')
  }
}
jurnal_toko>
```

### 1. Menambahkan 1 Toko Baru

```
> db.toko.insertOne({
  "name": "Toko Crystal Tech",
  "category": "Elektronik",
  "city": "Purwokerto",
  "address": { "street": "Jl. DI Panjaitan", "zipcode": "53147" },
  "products": [
    { "item": "Mouse Gaming", "price": 450000, "stock": 15 },
    { "item": "Keyboard Mechanical", "price": 850000, "stock": 8 }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a0dd92f9e0986e2fe93bc67')
}
jurnal_toko>
```

## 2. Menampilkan Toko di Kota Jakarta

```
>_MONGOSH
> db.toko.find({ "city": "Jakarta" })
< {
  _id: ObjectId('6a0dd8c79e0986e2fe93bc63'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}

{
  _id: ObjectId('6a0dd8c79e0986e2fe93bc65'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Monitor LED',
      price: 7700000,
      stock: 11
    },
    {
      item: 'Airfryer Panasonic',
      price: 4850000,
      stock: 7
    }
  ]
}
jurnal_toko> |
```

### 3. Menampilkan Toko dengan Harga Produk > 3.000.000

```
>_MONGOSH
> db.toko.find({ "products.price": { $gt: 3000000 } })
< {
  _id: ObjectId('6a0dd8c79e0986e2fe93bc63'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}

{
  _id: ObjectId('6a0dd8c79e0986e2fe93bc64'),
  name: 'Toko Maju',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Bandung',
  address: {
    street: 'Jl. Asia Afrika',
    zipcode: '40111'
  },
  products: [
    {
      item: 'HP',
      price: 1500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Laptop',
      price: 8000000,
      stock: 3
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a0dd8c79e0986e2fe93bc65'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Monitor LED',
      price: 7700000,
      stock: 11
    },
    {
      item: 'Airfryer Panasonic',
      price: 4850000,
      stock: 7
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a0dd8c79e0986e2fe93bc66'),
  name: 'Toko Sudinotech',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Surabaya',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'RTX 55000',
      price: 8500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Set PC Gaming Radeon',
      price: 12000000,
      stock: 9
    }
  ]
}
```

jurnal\_toko➤

#### 4. Mengubah Kategori Toko Berkah & Menambah Produk Toko Maju

##### A. (Ubah Kategori)

```
> db.toko.updateOne(
  { "name": "Toko Berkah" },
  { $set: { "category": "Aksesoris" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
jurnal_toko> |
```

##### B. (Tambah Produk Baru ke Toko Maju)

```
> db.toko.updateOne(
  { "name": "Toko Maju" },
  { $push: { "products": { "item": "Tablet", "price": 4000000, "stock": 5 } } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
jurnal_toko> |
```

5. Menghitung Jumlah Toko Per City (Urutan Terbanyak)

```
> db.toko.aggregate([
  {
    $group: {
      "_id": "$city",
      "totalToko": { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { "totalToko": -1 }
  }
])
< {
  _id: 'Jakarta',
  totalToko: 2
}
{
  _id: 'Purwokerto',
  totalToko: 1
}
{
  _id: 'Surabaya',
  totalToko: 1
}
{
  _id: 'Bandung',
  totalToko: 1
}
jurnal_toko>
```



6. Menghitung Rata-Rata Harga Produk Per Category

```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      "_id": "$category",
      "rataRataHarga": { $avg: "$products.price" }
    }
  },
  { $sort: { "rataRataHarga": -1 } }
])
< {
  _id: 'Elektronik',
  rataRataHarga: 5316666.666666667
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rataRataHarga: 3150000
}
jurnal_toko> |
```

7. Menambahkan Produk Baru Lagi ke Toko Maju

```
> db.toko.updateOne(
  { "name": "Toko Maju" },
  { $push: { "products": { "item": "Earbuds Wireless", "price": 600000, "stock": 12 } } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
jurnal_toko>
```

8. Menampilkan Harga Produk Tertinggi (\$max) Per City

```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      "_id": "$city",
      "hargaTertinggi": { $max: "$products.price" }
    }
  }
])
< {
  _id: 'Purwokerto',
  hargaTertinggi: 850000
}
{
  _id: 'Surabaya',
  hargaTertinggi: 12000000
}
{
  _id: 'Jakarta',
  hargaTertinggi: 7700000
}
{
  _id: 'Bandung',
  hargaTertinggi: 8000000
}
jurnal_toko> |
```

## 9. Pipeline Lengkap (4 Tahap)

```
> db.toko.aggregate([
  { $match: { "category": "Elektronik" } },
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      "_id": "$city",
      "totalStock": { $sum: "$products.stock" }
    }
  },
  { $sort: { "totalStock": -1 } }
])
< {
  _id: 'Bandung',
  totalStock: 40
}
{
  _id: 'Surabaya',
  totalStock: 29
}
{
  _id: 'Purwokerto',
  totalStock: 23
}
{
  _id: 'Jakarta',
  totalStock: 18
}
jurnal_toko>
```

#### 10. Menghapus Toko dengan Dua Kondisi Sekaligus

```
> db.toko.deleteMany({
  $and: [
    { "category": "Fashion" },
    { "city": "Surabaya" }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
jurnal_toko> |
```